

PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Agro Raiz

Plataforma Digital para Agricultura Familiar em Canavieira-PI

Canavieira - Piauí

GRE. 10ª REGIONAL DE FLORIANO-PI
MUNICÍPIO. CANAVIEIRA-PIAUI
ESCOLA- CETI MARIANO JOSÉ ROBERTO

✓ Guilherme Ribeiro da Silva

✓ José de Araújo Porto Neto

✓ Jeferson Medeiros de Lima

✓ Luis Gabriel Brito da Silva

✓ Beatriz Bonifácio Pinto

Orientador: Matheus de Sousa Pereira

1. CONTEXTO E OPORTUNIDADE

Localizado na região Centro-Sul do Estado do Piauí, o município de Canavieira representa com fidelidade a realidade de centenas de pequenas cidades do interior piauiense, onde a economia local gira em torno do setor público, dos benefícios previdenciários e, principalmente, da força do homem e da mulher do campo.

Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Canavieira possui atualmente população em torno de 3.400 habitantes no último levantamento censitário, tendo registrado em anos anteriores estimativas próximas de 4.000 moradores — número que historicamente sempre colocou o município na faixa de aproximadamente 4 mil habitantes. O município está inserido na região de influência às margens do Rio Gurguéia que banha quase todo o seu território e possui predominância rural, característica que define grande parte de sua dinâmica econômica e social.

Em Canavieira, assim como em boa parte dos pequenos municípios Piauienses, a circulação de renda depende fortemente da administração pública municipal, dos benefícios pagos pelo INSS, dos programas sociais do Governo Federal e da agricultura familiar. Esta última, porém, vai muito além de uma simples atividade econômica: ela representa sobrevivência, tradição e identidade cultural. Nas comunidades rurais do município e até mesmo na sede, dezenas de famílias vivem da agricultura de subsistência, cultivando alimentos como mandioca, milho, feijão, hortaliças, frutas e outros produtos típicos da região e parte dessa produção é destinada ao consumo da própria família, garantindo segurança alimentar; outra parte é comercializada com o objetivo de complementar a renda e custear despesas básicas como energia, medicamentos, educação e transporte, que apesar da dedicação e do potencial produtivo existente no campo, os agricultores familiares de Canavieira enfrentam um obstáculo histórico: a dificuldade de comercialização daquilo que produzem, o município ainda não dispõe de uma feira estruturada e permanente voltada para a exposição e comercialização dos produtos da agricultura familiar, o próprio mercado público local não oferece estrutura adequada para atender esses produtores, faltando boxes, espaços organizados, refrigeração, divulgação e condições mínimas para exposição dos alimentos, nas comunidades pelo interior essa problemática é ainda maior, dificuldades de escoamento, estradas de acessos difíceis e outros.

Como consequência, muitos agricultores precisam recorrer a formas improvisadas de venda. Alguns percorrem ruas da cidade oferecendo seus produtos de porta em porta; outros dependem de anúncios simples em grupos de Whatsapp ou de contatos informais entre conhecidos, em muitos casos, quando não conseguem compradores em tempo hábil, parte da produção acaba sendo perdida, gerando desperdício de alimentos, prejuízo financeiro e desmotivação para continuar produzindo. Esse cenário impacta diretamente a economia local,

produtos de qualidade, cultivados com esforço e conhecimento tradicional, deixam de gerar o retorno financeiro que poderiam proporcionar. O produtor vende pouco, lucra pouco e permanece distante de possibilidades reais de crescimento.

Diante dessa realidade, surge uma oportunidade concreta de inovação social e tecnológica: A criação de uma vitrine digital para a agricultura familiar de Canavieira.

A proposta consiste em desenvolver uma plataforma digital simples e acessível -APP— podendo funcionar por aplicativo, integração com Whatsapp — onde pequenos produtores possam divulgar diariamente seus produtos, quantidades disponíveis, preços e formas de entrega. Ao mesmo tempo, consumidores urbanos, comerciantes, escolas e instituições poderiam localizar e adquirir alimentos diretamente dos produtores, sem a necessidade de intermediários. Essa solução tecnológica poderia trazer benefícios imediatos para o município, como: fortalecimento da economia local; aumento da renda das famílias agricultoras; redução do desperdício de alimentos; valorização da produção rural; incentivo à permanência das famílias no campo; aproximação entre produtor e consumidor; geração de novas oportunidades para jovens nas áreas de tecnologia e empreendedorismo.

Mais do que uma ferramenta digital, essa iniciativa pode representar um novo modelo de desenvolvimento para Canavieira, unindo tradição agrícola e inovação tecnológica para transformar desafios históricos em oportunidades reais de crescimento econômico e inclusão social. Em uma cidade pequena, onde cada oportunidade faz diferença, investir em soluções que fortaleçam a agricultura familiar significa investir diretamente no futuro da população, na segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável do município.

1.1 Público-Alvo e Perfil do Usuário

O aplicativo é voltado para um público diversificado, porém com interesses convergentes no fortalecimento da economia local, na valorização da produção regional e no acesso facilitado a produtos da agricultura familiar. Entre os principais usuários estão os agricultores familiares locais, os consumidores urbanos e os pequenos comerciantes. Os agricultores familiares locais representam o público central da plataforma. São produtores rurais de pequeno e médio porte, responsáveis pelo cultivo de alimentos frescos, naturais e artesanais, como frutas, verduras, legumes, grãos, derivados e produtos processados de forma caseira. Em sua maioria, possui forte ligação com a comunidade, experiência prática na produção agrícola e buscam alternativas para ampliar a visibilidade de seus produtos, reduzir a dependência de intermediários e aumentar sua rentabilidade. Muitos desses produtores enfrentam desafios relacionados à comercialização, divulgação e acesso a novos mercados, tornando o aplicativo uma ferramenta estratégica para fortalecer seus negócios. Os consumidores da cidade compõem outro segmento importante do público-alvo. São pessoas que valorizam alimentos frescos, saudáveis, de origem conhecida e produzidos de forma sustentável. Esse grupo busca praticidade na compra, preços justos e a oportunidade de apoiar produtores locais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico da região. Além disso, apresentam crescente interesse por hábitos de consumo conscientes e pela

conexão mais próxima com quem produz seus alimentos. Os pequenos comerciantes, como mercados de bairro, mercearias, restaurantes, lanchonetes e empreendedores do setor alimentício, também fazem parte do público-alvo do aplicativo. Esses usuários procuram fornecedores confiáveis, produtos frescos e preços competitivos para abastecer seus estabelecimentos. Suas principais características incluem a necessidade de compras frequentes, agilidade nas negociações e interesse em estabelecer parcerias diretas com produtores locais, garantindo qualidade e regularidade no fornecimento.

O perfil dos usuários do aplicativo está diretamente relacionado às necessidades, hábitos e desafios enfrentados tanto pelos produtores rurais quanto pelos consumidores urbanos, garantindo que a plataforma seja acessível, funcional e adequada à realidade de cada público. Esses agricultores familiares, principais usuários da plataforma, apresentam características específicas que influenciam diretamente na forma de utilização do aplicativo. Em sua maioria, possuem baixo acesso a ferramentas digitais ou conhecimento limitado sobre tecnologias mais complexas, utilizando principalmente recursos básicos de smartphones, mas que possuem acesso à internet através de uma ampla cobertura no município. Além disso, mantém uma rotina intensa de trabalho no campo, com atividades que demandam grande parte do dia, reduzindo o tempo disponível para ações de marketing, divulgação ou gerenciamento de vendas. Outro desafio recorrente é a dificuldade na promoção e comercialização de seus produtos, muitas vezes dependentes de intermediários ou de vendas presenciais em feiras locais. Dessa forma, necessitam de uma plataforma intuitiva, simples e objetiva, que facilite a exposição dos produtos e a comunicação direta com compradores.

Os consumidores urbanos, por sua vez, apresentam um perfil cada vez mais conectado e orientado pela conveniência. São usuários que buscam praticidade na aquisição de alimentos e preferem soluções que permitam localizar, comparar e adquirir produtos de forma rápida e segura. Também valorizam produtos frescos, locais e de procedência confiável, demonstrando interesse crescente por alimentação saudável e pelo fortalecimento da economia regional. Em relação ao uso de tecnologia, costumam estar familiarizados com ferramentas digitais simples e populares, utilizando aplicativos de comunicação e compra no dia a dia, como o WhatsApp, o que reforça a importância de uma interface amigável, acessível e de fácil navegação.

Esse entendimento do perfil dos usuários permite desenvolver um aplicativo mais inclusivo, eficiente e alinhado às necessidades reais de produtores e consumidores, promovendo uma conexão direta, prática e sustentável entre campo e cidade.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESES-CHAVE

Objetivo Geral:

Desenvolver uma plataforma digital- APP, que facilite a comercialização de produtos da agricultura familiar em Canavieira-PI.

Objetivos Específicos:

Os objetivos específicos do aplicativo concentram-se em fortalecer a agricultura familiar por meio da tecnologia e da conexão direta com o mercado. A plataforma busca criar uma vitrine virtual para os produtores, permitindo a divulgação de seus produtos de forma prática e acessível. Também tem como objetivo facilitar a comunicação entre produtores e clientes, tornando as negociações mais rápidas e diretas. Além disso, pretende reduzir a atuação de intermediários, possibilitando melhores oportunidades de venda e maior rentabilidade para os agricultores. Por fim, o aplicativo contribui para promover a inclusão digital, incentivando o uso de ferramentas tecnológicas no meio rural e ampliando o acesso dos produtores ao mercado digital.

3. SOLUÇÃO PROPOSTA

O Agro Raiz é um marketplace digital desenvolvido para facilitar a comercialização de produtos da agricultura familiar por meio do celular, conectando produtores rurais e consumidores de forma prática, rápida e acessível. Por meio do aplicativo, os agricultores podem cadastrar e divulgar seus produtos, enquanto os consumidores podem visualizar as ofertas disponíveis, realizar pedidos e entrar em contato diretamente com os produtores.

A plataforma funcionará como uma vitrine virtual, oferecendo recursos essenciais para uma experiência simples e eficiente, como catálogo de produtos, onde os agricultores poderão apresentar informações, preços e disponibilidade dos itens; sistema de pedidos, permitindo que os clientes façam suas compras de forma organizada; integração com o Pix, facilitando pagamentos rápidos e seguros; comunicação via chat, oferecendo suporte e respostas automatizadas; além da integração com o WhatsApp, possibilitando uma comunicação mais direta e familiar entre produtores e consumidores.

Com essas funcionalidades, o Agro Raiz busca modernizar a comercialização da agricultura familiar, ampliar o alcance dos produtores e proporcionar mais praticidade e segurança para todos os usuários.

3.1 Jornadas de Uso

O funcionamento do Agro Raiz foi desenvolvido de forma simples e intuitiva para facilitar a interação entre produtores rurais e consumidores. Inicialmente, o agricultor realiza seu cadastro na plataforma, inserindo suas informações básicas e dados de contato. Em seguida, pode publicar os produtos disponíveis para venda, adicionando descrições, preços, quantidades e imagens para melhor apresentação.

Após o cadastro dos produtos, o consumidor acessa a vitrine virtual, navega pelo catálogo e visualiza as opções oferecidas pelos produtores locais. Ao encontrar os produtos desejados, realiza seu pedido diretamente pela plataforma de maneira rápida e organizada.

Durante o processo de compra, a comunicação entre produtor e cliente pode ocorrer por meio de chat integrado ou pelo whatsapp, tornando o atendimento mais próximo, ágil e acessível. Por fim, produtor e consumidor definem a melhor forma de recebimento dos produtos, podendo optar pela entrega em domicílio ou pela retirada em local previamente combinado.

Esse fluxo operacional torna a comercialização mais eficiente, fortalecendo a conexão entre o campo e a cidade e ampliando as oportunidades de negócio para a agricultura familiar.

3.2 Propostas de Valor

O Agro Raiz oferece diversos benefícios para produtores e consumidores, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar e para a modernização da comercialização local. Entre as principais vantagens está a venda direta sem intermediários, permitindo que os agricultores negociem diretamente com os clientes e obtenham maior retorno financeiro. A plataforma também se destaca pela facilidade de uso, com uma interface simples e acessível, adaptada à realidade dos usuários.

Outro benefício importante é a maior visibilidade para os produtores, que passam a divulgar seus produtos para um público mais amplo, aumentando suas oportunidades de venda. Para os consumidores, o aplicativo proporciona mais praticidade na busca, escolha e compra de produtos frescos e locais, tornando o processo mais rápido e conveniente. Além disso, o Agro Raiz contribui para a redução de desperdícios, permitindo que os produtores divulguem sua produção disponível em tempo real, facilitando o escoamento dos produtos e evitando perdas.

3.3 Diferencial e Inovação

O Agro Raiz diferencia-se por ser uma solução desenvolvida especialmente para atender às necessidades de comunidades locais como Canavieira, seu entorno e da agricultura familiar, com foco em cidades do mesmo porte, onde muitas vezes o acesso a canais digitais de comercialização ainda é limitado. A plataforma apresenta uma interface simples e acessível, permitindo que produtores e consumidores utilizem o aplicativo com facilidade, mesmo possuindo pouca familiaridade com tecnologias digitais.

Outro diferencial importante é o uso de chat integrado com IA para atendimento automático, oferecendo suporte rápido, organização no atendimento e maior agilidade na comunicação entre os usuários. Além disso, o aplicativo conta com integração com ferramentas já populares, como o WhatsApp, tornando a experiência mais familiar, prática e adaptada ao cotidiano dos produtores e consumidores.

Com esses diferenciais, o Agro Raiz se posiciona como uma plataforma inclusiva, funcional e alinhada à realidade do mercado local, promovendo inovação e fortalecimento da agricultura familiar.

4. VALIDAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A validação do Agro Raiz será realizada por meio de estratégias que permitam compreender as reais necessidades dos usuários e identificar oportunidades de melhoria antes da implementação completa da plataforma.

O desenvolvimento do aplicativo Agro Raiz caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, com finalidade exploratória e descritiva, uma vez que busca identificar necessidades reais de usuários do setor agrícola e propor uma solução tecnológica funcional para atendimento dessas demandas. O estudo será realizado por meio de levantamento bibliográfico, análise de requisitos e desenvolvimento de software, seguindo uma organização metodológica voltada à construção gradual do produto.

Inicialmente, foi feita a etapa de levantamento de requisitos, com o objetivo de compreender as principais funcionalidades necessárias ao aplicativo, bem como o perfil do público-alvo e os problemas que o sistema deverá resolver. Nessa fase, foram utilizados questionários, observação e conversas com potenciais usuários, a fim de coletar informações relevantes para a definição das funcionalidades. Em seguida, é realizada a prototipação da interface, permitindo a visualização prévia das telas e da navegação do sistema. Essa etapa contribuiu para a validação da experiência do usuário antes da implementação definitiva. Após a validação dos protótipos, teve início a fase de desenvolvimento, na qual o aplicativo foi construído utilizando React Native e Expo, com TypeScript para garantir maior segurança na tipagem e melhor organização do código.

A estilização da interface foi implementada com recursos compatíveis com o ecossistema Tailwind CSS, possibilitando maior agilidade na construção visual e padronização dos componentes. Para a persistência e gerenciamento dos dados, foi utilizado um banco de dados relacional PostgreSQL, estruturado de forma a assegurar integridade, consistência e organização das informações armazenadas. O acesso ao banco ocorreu por meio de uma camada intermediária de comunicação, de modo a manter a segurança e a separação entre interface e dados.

Por fim, foram executados testes funcionais e de usabilidade, com a finalidade de verificar o correto funcionamento das telas, fluxos e operações do sistema. Caso fosse identificadas falhas ou pontos de melhoria, ajustes seriam realizados até que o aplicativo atinja um nível satisfatório de estabilidade, desempenho e experiência de uso.

5. ACESSO AO CLIENTE

A estratégia de divulgação do Agro Raiz será baseada em canais de comunicação acessíveis e amplamente utilizados pelo público-alvo. A promoção da plataforma ocorrerá por meio das redes sociais, ampliando o alcance da solução e fortalecendo sua presença digital, além de grupos do WhatsApp, ferramenta já presente no cotidiano de produtores e consumidores. Também serão estabelecidas parcerias com associações rurais, cooperativas e lideranças locais, facilitando a aproximação com os agricultores familiares. Outro importante apoio para a expansão do projeto será a colaboração da prefeitura e de órgãos públicos locais, contribuindo para a credibilidade e disseminação da iniciativa na comunidade.

A decisão de uso da plataforma pelos usuários será influenciada principalmente pela facilidade de utilização, garantindo uma experiência simples e intuitiva, pela confiança no processo de compra, comunicação e pagamento, e também pela indicação de outros usuários, fator que fortalece a credibilidade do aplicativo e estimula sua adoção dentro das comunidades locais.

6. MODELO PROJETO

6.1 Sustentação e Mercado

A sustentabilidade do Agro Raiz foi planejada para garantir não apenas sua implementação inicial, mas também sua continuidade, crescimento e expansão ao longo do tempo. Por se tratar de uma solução com forte impacto social e econômico, o projeto pode ser sustentado por diferentes parceiros estratégicos que compartilham o interesse no fortalecimento da agricultura familiar e no desenvolvimento regional.

Um dos principais pilares de sustentação está no apoio das prefeituras municipais, que podem contribuir com incentivo institucional, divulgação do projeto, apoio logístico e integração com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, inclusão digital e geração de renda. O envolvimento do poder público fortalece a credibilidade da plataforma e amplia seu alcance junto às comunidades rurais.

Outro importante agente de sustentação são as cooperativas e associações de produtores rurais, que possuem relacionamento direto com os agricultores e podem atuar como facilitadoras na adesão dos usuários, na capacitação e no acompanhamento do uso da plataforma. Essas organizações também podem contribuir para a expansão da base de produtores cadastrados e para o fortalecimento da rede de comercialização local.

Além disso, o projeto pode contar com o suporte de programas educacionais e iniciativas de inovação, promovidos por instituições de ensino, incubadoras, projetos de extensão universitária e programas de empreendedorismo rural. Esses parceiros podem colaborar no desenvolvimento tecnológico, capacitação digital dos usuários e melhoria contínua da solução.

Em relação ao mercado, o potencial de atuação do Agro Raiz é significativo. O TAM (Total Addressable Market – Mercado Total) inclui não apenas a população local, mas também consumidores e pequenos comerciantes das cidades vizinhas, ampliando consideravelmente o alcance comercial da plataforma. Isso representa um mercado formado por famílias, estabelecimentos comerciais, restaurantes, mercearias e consumidores interessados em adquirir produtos frescos e regionais.

Como estratégia inicial de entrada no mercado, o projeto define como Beachhead Market os agricultores familiares de Canavieira, público prioritário para validação da proposta, construção da base de usuários e geração dos primeiros resultados. A escolha desse grupo permite implementar a solução em um ambiente controlado, com forte proximidade comunitária e maior possibilidade de acompanhamento e melhoria contínua.

6.2 Monetização

O modelo de monetização do Agro Raiz foi estruturado de forma acessível e compatível com a realidade econômica dos pequenos produtores, buscando garantir sustentabilidade financeira sem comprometer a adesão dos usuários.

Uma das principais estratégias será a aplicação de uma taxa simbólica por venda realizada na plataforma. Esse valor será reduzido e proporcional às transações, permitindo que os produtores utilizem o sistema com baixo custo operacional, enquanto contribuem para a manutenção, atualização e expansão da ferramenta.

Outra possibilidade de geração de receita está na criação de parcerias institucionais com cooperativas, associações rurais, organizações do terceiro setor, empresas privadas e instituições de ensino. Essas parcerias podem envolver patrocínio, apoio técnico, programas de capacitação e investimentos em inovação, fortalecendo a sustentabilidade do projeto.

Além disso, o Agro Raiz poderá contar com apoio governamental, por meio de editais públicos, programas de incentivo à agricultura familiar, projetos de inclusão digital e políticas de desenvolvimento econômico regional. Esse suporte poderá contribuir tanto para a implantação quanto para a expansão da plataforma para novos municípios.

6.3 Viabilidades Técnica e Operacional

Do ponto de vista técnico e operacional, o Agro Raiz apresenta alta viabilidade de implementação, especialmente por utilizar recursos tecnológicos acessíveis, de baixo custo e alinhados ao perfil dos usuários.

O desenvolvimento poderá ser realizado por meio de frameworks populares, permitindo a criação rápida de funcionalidades, redução de custos de desenvolvimento e maior facilidade de manutenção. Essa abordagem possibilita testar e validar a solução com agilidade, realizando ajustes conforme o feedback dos usuários.

A plataforma poderá ser disponibilizada inicialmente como um aplicativo leve ou sistema web responsivo, acessível por smartphones, que são os dispositivos mais utilizados pelos produtores e consumidores. Essa escolha reduz barreiras tecnológicas e amplia o acesso mesmo em aparelhos com configurações mais simples.

Entre os principais diferenciais técnicos está a integração com ferramentas já consolidadas no cotidiano dos usuários, como o WhatsApp para comunicação direta e suporte ao atendimento, além do sistema de pagamentos via Pix, que oferece rapidez, segurança e praticidade nas transações financeiras.

Para garantir o sucesso operacional do projeto, alguns requisitos críticos devem ser considerados. O primeiro deles é o acesso à internet, elemento essencial para utilização da plataforma, especialmente em áreas rurais onde a conectividade ainda pode apresentar limitações. Outro fator fundamental é o treinamento dos usuários, principalmente dos agricultores familiares, que podem possuir pouca experiência com ferramentas digitais. A realização de capacitações práticas, suporte contínuo e materiais educativos serão indispensáveis para assegurar a adoção eficiente da plataforma e seu uso sustentável em longo prazo.

Dessa forma, o Agro Raiz demonstra possuir bases sólidas de mercado, um modelo de monetização socialmente viável e uma estrutura técnica acessível, tornando-se uma solução realista, escalável e preparada para gerar impacto positivo nas comunidades rurais.

7. VISÃO DO PRODUTO E RESULTADOS ESPERADOS

O Agro Raiz será implementado inicialmente em uma versão simplificada, focada nas funcionalidades essenciais para validar a proposta e atender às necessidades básicas dos usuários. Essa versão inicial contará com uma vitrine digital para exposição dos produtos, um sistema de pedidos simples para facilitar as negociações e uma comunicação básica entre produtores e consumidores, utilizando ferramentas acessíveis como o WhatsApp.

Após a validação e consolidação da plataforma, o projeto seguirá para uma fase de evolução, com o desenvolvimento de um aplicativo completo, oferecendo mais recursos e autonomia aos usuários. Entre as melhorias previstas estão a implementação de um sistema de entregas, a inclusão de avaliações de usuários para fortalecer a confiança nas negociações e a expansão para outras cidades, ampliando o alcance da plataforma e fortalecendo ainda mais a comercialização da agricultura familiar em diferentes regiões.

8. IMPACTO E CONCLUSÃO

O Agro Raiz apresenta potencial para gerar impactos significativos em diferentes dimensões do desenvolvimento local, contribuindo não apenas para a modernização da comercialização agrícola, mas também para a transformação social, econômica e ambiental das comunidades atendidas.

No aspecto do impacto social, a plataforma promove a inclusão digital de agricultores familiares, oferecendo acesso a ferramentas tecnológicas simples e acessíveis, muitas vezes utilizadas pela primeira vez por produtores rurais. Esse processo contribui para o desenvolvimento de novas competências digitais, ampliando a autonomia dos usuários e fortalecendo sua participação na economia digital. Além disso, o projeto contribui diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar, valorizando o trabalho dos pequenos produtores, ampliando sua visibilidade no mercado e criando novas oportunidades de comercialização, geração de renda e permanência das famílias no campo.

Sob a perspectiva do impacto econômico, o Agro Raiz possibilita o aumento da renda dos produtores, uma vez que a venda direta reduz a dependência de intermediários e permite maior controle sobre preços e negociações. Com isso, os agricultores podem obter melhores margens de lucro e maior previsibilidade financeira. Paralelamente, a plataforma contribui para uma economia local mais fortalecida, estimulando a circulação de recursos dentro do próprio município, incentivando o consumo de produtos regionais e criando um ecossistema de negócios mais sustentável entre produtores, comerciantes e consumidores.

No âmbito do impacto ambiental, o projeto também apresenta benefícios relevantes. A plataforma contribui para a redução de desperdícios, permitindo que os produtores divulguem em tempo real os produtos disponíveis, facilitando o escoamento da produção e diminuindo perdas de alimentos. Além disso, o Agro Raiz incentiva o consumo local, reduzindo a necessidade de longos deslocamentos logísticos e, consequentemente, diminuindo impactos relacionados ao transporte, emissão de poluentes e uso excessivo de embalagens.

Dessa forma, o Agro Raiz demonstra como a tecnologia pode transformar a realidade de pequenas comunidades, promovendo desenvolvimento sustentável, inclusão social e inovação no meio rural. Trata-se de uma solução viável, escalável e com forte impacto social, alinhada aos objetivos do programa Piauí para o Mundo, ao conectar tradição e tecnologia para impulsionar o crescimento das comunidades locais.

9. BIBLIOGRAFIA

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades e estados: Canavieira-PI. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 11 maio 2026.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. *Value proposition design*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015.

REIS, Eric. *A startup enxuta*. São Paulo: Leya, 2012.

SEBRAE. Educação financeira. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 11 maio 2026.

10. ANEXOS

